

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»**

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель, доцент
департамента программной
инженерии

_____ С. Л. Макаров

«__» _____ 2025 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия», старший
преподаватель департамента
программной инженерии

_____ Н. А. Павлов

«__» _____ 2025 г.

USB Менеджер Паролей

Руководство оператора

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.03.10-01 34 01-1-ЛУ

Исполнитель:

Студент группы БПИ232

_____ / С. А. Чубий /

«__» _____ 2025 г.

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл.	

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.03.10-01 34 01-1-ЛЮ

USB Менеджер Паролей

Руководство оператора

RU.17701729.03.10-01 34 01-1

Листов 9

Инов.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.03.10-01 34 01-1

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	3
1.1. Наименование программы	3
1.2. Краткая характеристика области применения программы	3
2. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ	4
2.1. Функциональное назначение	4
2.2. Эксплуатационное назначение	4
3. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ	5
4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ	6
4.1. Основные операции	6
5. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ	10

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Наименование программы — «USB Менеджер Паролей»

Наименование программы на английском языке — «USB Password Manager»

1.2. Краткая характеристика области применения программы

«USB Менеджер Паролей» — это система из:

- USB-устройства,
- программного обеспечения для данного устройства,
- программного обеспечения для персонального компьютера для работы с данным устройством (драйвера).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Функциональное назначение

Программная система позволяет пользователю:

- удобно хранить и переносить пароли и приватные ключи на небольшом USB устройстве, размером с флешку;
- безопасно использовать их на потенциально небезопасных, содержащих вирусы компьютерах;
- производить некоторые криптографические операции с паролями и ключами без передачи оных в память компьютера.

2.2. Эксплуатационное назначение

Продукт состоит из:

- схемы USB-устройства,
- программного обеспечения для USB-устройства;
- программы-драйвера для персонального компьютера с операционной системой Linux.

Целевой аудиторией являются люди, которым часто приходится взаимодействовать с «чужими» компьютерами (например, корпоративными или университетскими). В первую очередь под эту категорию попадают:

- офисные работники,
- преподаватели,
- студенты.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.03.10-01 34 01-1

3. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Для максимально качественной работы системы установлены следующие требования к компьютеру:

- Операционная система Linux
- 8Гб оперативной памяти
- 128Гб памяти на HDD или SSD
- Мышь, клавиатура, монитор

Также:

- USB-устройство должно быть собрано в соответствии со схемой
- На USB-устройство должна быть загружена прошивка
- На USB-устройство должна быть подключено к исправному USB-порту компьютера
- На компьютер должна быть установлена программа-драйвер

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Всё взаимодействие с системой оператор производит одним из двух способов:

- вводит команды в интерфейс командной строки,
- производит физические манипуляции с USB-устройством.

Все операции выполняются по следующей схеме:

- Оператор инициализирует выполнение операции путем введения соответствующей команды в интерфейс командной строки системы.
- Система предлагает оператору ввести все необходимые для проведения операции данные в интер-активном режиме. Оператор вводит данные.
- При необходимости оператор нажимает кнопку на USB-устройстве для подтверждения проведения операции.
- Система выполняет операцию.

Если на каком-либо этапе выполнения операции возникает ошибка, выполнение операции прекращается, а система выводит сообщение об ошибке.

4.1. Основные операции

4.1.1. Получение справки: -h/ --help

Команда: -h/ --help

Название: Получение справки

Описание: Позволяет получить справку о доступных командах интерфейса командной строки.

Замечание: Выполнение операции не требует подтверждения с USB-устройства.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.1.2. Запись нового ключа: key write**Команда:** key write**Название:** Запись нового ключа**Описание:** Позволяет добавить новый ключ одного из допустимых типов в память устройства.**Замечание:** В том числе требует ввода:

- имени ключа,
- типа ключа,
- данных (содержимого) ключа,
- пароля для ключа.

Допустимые типы ключа:

- произвольные байты/ текст (в этом формате можно хранить обычные пароли),
- chacha20poly1305 симметричный ключ,
- k256 асимметричный ключ.

Для разных ключей пользователь может задать разные пароли.

Данные ключа будет храниться на устройстве в зашифрованном виде. Имя ключа **не** шифруется.**4.1.3. Генерация нового ключа: key gen****Команда:** key gen**Название:** Генерация нового ключа**Описание:** Позволяет случайно сгенерировать новый ключ одного из допустимых типов.**Замечание:** Операция схожа с key write, но ключ генерируется случайно, а не вводится вручную пользователем.

Ключ генерируется на самом устройстве и на компьютер не попадает.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.1.4. Получение списка ключей: key list**Команда:** key list**Название:** Получение списка ключей**Описание:** Позволяет получить список всех ключей, записанных на устройстве.**Замечание:** Будет показана только открытая информация о ключах. Ввод пароля не требуется.**4.1.5. Получение ключа: key get****Команда:** key get**Название:** Получение ключа**Описание:** Позволяет получить всю (в том числе зашифрованную) информацию о ключе.**Замечание:** Требуется ввод пароля.**4.1.6. Симметричное шифрование данных: encrypt****Команда:** encrypt**Название:** Симметричное шифрование данных**Описание:** Позволяет зашифровать произвольные данные ключом, хранимым на USB-устройстве.**Замечание:** Требуется ввод пароля от ключа.

Можно использовать только chacha20poly1305-ключи.

Все вычисления производятся исключительно на устройстве – на компьютер ключ не попадает.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.1.7. Симметричное дешифрование данных: decrypt**Команда:** decrypt**Название:** Симметричное дешифрование данных**Описание:** Позволяет дешифровать ранее зашифрованные данные ключом, хранимым на USB-устройстве.**Замечание:** Требуется ввод пароля от ключа.

Можно использовать только chacha20poly1305-ключи.

Все вычисления производятся исключительно на устройстве – на компьютер ключ не попадает.

4.1.8. Асимметричная подпись данных: sign**Команда:** sign**Название:** Асимметричная подпись данных**Описание:** Позволяет подписать произвольные данные ключом, хранимым на USB-устройстве.**Замечание:** Требуется ввод пароля от ключа.

Можно использовать только k256-ключи.

Все вычисления производятся исключительно на устройстве – на компьютер ключ не попадает.

4.1.9. Проверка асимметричной подписи данных: verify**Команда:** verify**Название:** Проверка асимметричной подписи данных**Описание:** Позволяет верифицировать подписанные данные.**Замечание:** Можно использовать только k256-ключи.

Все вычисления производятся исключительно на устройстве – на компьютер ключ не попадает.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.03.10-01 34 01-1

5. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ

Сообщение об ошибках выводятся интерфейсом командной строки на стандартный поток вывода ошибок (stderr) в человеко-читаемом, текстовом формате. В сообщениях об ошибках подробно описаны причины их возникновения, из которых очевидным образом следуют способы их разрешения.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата